

Resumen del proyecto (orientado al modelado de base de datos)

Descripción general

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de Agricultura de Precisión destinado al monitoreo y gestión de explotaciones agrícolas mediante una red de dispositivos IoT conectados a través de tecnología LoRaWAN. El sistema tiene como objetivo centralizar la información proveniente de sensores distribuidos en el campo, permitiendo supervisar el estado del suelo, las condiciones meteorológicas y el funcionamiento del sistema de riego.

La información recopilada será almacenada de forma histórica para su consulta, análisis y utilización en futuras herramientas de apoyo a la toma de decisiones, incluyendo modelos de Inteligencia Artificial orientados a optimizar el uso del agua y mejorar la eficiencia del riego.

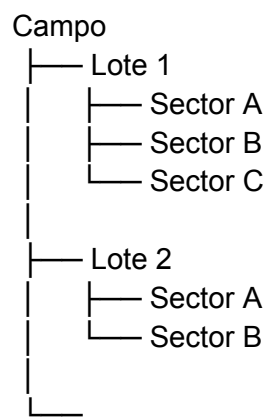
Organización del establecimiento

Cada **campo** (establecimiento agrícola) constituye una unidad productiva administrada por el sistema.

Un campo está dividido en uno o varios **lotes**, que representan las áreas de riego (círculos) asociadas a los pivotes centrales. A su vez, cada lote puede subdividirse en uno o varios **sectores**, permitiendo representar zonas con características particulares de suelo, cultivo o manejo agronómico.

Los lotes son irrigados mediante **pivotes centrales**, los cuales constituyen los equipos principales del sistema de riego.

La estructura jerárquica del establecimiento puede representarse de la siguiente manera:



Dispositivos IoT

El sistema administra distintos **dispositivos IoT**, encargados de realizar las mediciones de las variables de interés.

Cada dispositivo posee información propia (de fábrica), entre la que pueden encontrarse:

- fabricante;
- modelo;
- número de serie;
- dev_eui;
- app_eui;
- app_key;
- at_pin;
- ota_pin

Con el fin de facilitar su organización, cada dispositivo pertenece a una **categoría**, que agrupa los sensores según el área del sistema que monitorean.

Las categorías consideradas inicialmente son:

- Suelo
- Riego
- Meteorología

Dentro de cada categoría existen distintos **tipos de dispositivos**, que determinan las variables que pueden medir.

Por ejemplo:

Categoría	Tipos de dispositivos
Suelo	Sonda multinivel de 3 variables (humedad, temperatura y conductividad eléctrica, sensor de ph, etc.
Riego	Caudalímetro, sensor de presión, etc
Meteorología	Estación meteorológica, pluviómetro, anemómetro

Esta clasificación permite incorporar nuevos tipos de sensores sin modificar la estructura general del sistema.

Ubicación de los dispositivos

Los dispositivos pueden instalarse en diferentes ubicaciones dentro del establecimiento según su función.

Dependiendo del tipo de dispositivo, éste podrá estar asociado a:

- un **sector**, cuando monitorea variables propias del suelo;
- un **pivote**, cuando controla o supervisa el funcionamiento del sistema de riego;
- un **campo**, cuando representa condiciones generales del establecimiento, como ocurre con una estación meteorológica.

Debido a que un dispositivo puede ser trasladado durante su vida útil, el sistema deberá conservar un **historial de instalaciones**, indicando la ubicación del dispositivo y el período durante el cual permaneció instalado en dicho lugar.

Mediciones

Los dispositivos generan periódicamente **mediciones** que son almacenadas en la base de datos.

Cada medición se encuentra asociada al dispositivo que la produjo, al instante exacto y la ubicación en que fue realizada.

Cada medición publicada por un dispositivo contiene información común a cualquier dispositivo, la cual es independiente del sensor y se encuentra relacionada con parámetros de comunicación y salud del dispositivo:

- gateway; (dispositivo que recibió el mensaje)
- fecha y hora de recepción;
- RSSI; (intensidad de señal)
- SNR; (relación señal-ruido)
- Contador de mensajes;
- nivel de batería del dispositivo.

Además de la información común a cualquier dispositivo, se agrega la información particular (las variables sensadas). Dependiendo del tipo de dispositivo, las mediciones podrán contener diferentes variables.

Por ejemplo:

- estaciones meteorológicas:
 - temperatura;
 - humedad relativa;
 - velocidad y dirección del viento;
 - radiación solar;
 - precipitaciones;
- sondas de suelo:

Por cada nivel (6 niveles):

- humedad;
- temperatura;
- conductividad eléctrica;

- sensores de presión:
 - presión de la línea de riego;
- caudalímetros:
 - caudal instantáneo;
 - volumen acumulado.

Todas las mediciones deberán conservarse históricamente para permitir consultas, generación de gráficos, análisis estadísticos y entrenamiento de modelos predictivos.

Gestión de usuarios

El acceso al sistema se realiza mediante usuarios autenticados.

Cada usuario posee un **perfil**, que determina las operaciones que puede realizar dentro de la aplicación.

Se contemplan tres perfiles:

Operador

Puede acceder únicamente a las funciones de monitoreo del sistema.

Entre sus tareas se encuentran:

- visualizar dispositivos;
- consultar mediciones históricas y en tiempo real;
- visualizar gráficos;
- consultar alarmas.

No posee permisos para modificar configuraciones ni interactuar con los dispositivos.

Configurador

Posee todas las funcionalidades del Operador y además puede:

- configurar parámetros generales del sistema;
- administrar alarmas;
- modificar la configuración de los dispositivos y sensores.

Administrador

Posee todas las funcionalidades del Configurador y adicionalmente puede:

- crear usuarios;
- modificar usuarios;
- eliminar usuarios;
- asignar perfiles de acceso.

Cada usuario pertenece a un único perfil, mientras que un perfil puede estar asociado a múltiples usuarios.

Objetivo del sistema

La aplicación permitirá:

- administrar los establecimientos agrícolas;
 - administrar pivotes y sectores;
 - registrar dispositivos y su ubicación;
 - almacenar todas las mediciones recibidas;
 - visualizar información histórica y en tiempo real;
 - configurar dispositivos y parámetros del sistema;
 - administrar usuarios y perfiles;
 - generar alertas cuando una variable salga de los límites establecidos.
-

Información que puede deducirse para el modelado

A partir de la descripción anterior es posible identificar las principales entidades del dominio:

- Campo (nombre propio)
- Lote (numerado)
- Sector (numerado alfabéticamente)
- Pivote (numerado)
- Categoría de dispositivo (suelo, riego y meteorológico)
- Tipo de dispositivo
- Dispositivo
- Instalación
- Medición (datos comunes y particulares, los particulares tiene estructura variable)
- Gateway
- Usuario

- Perfil
- Alarma
- Configuración

También pueden inferirse diversas relaciones, entre ellas:

- Un Campo posee múltiples Lotes.
- Un Lote pertenece a un único Campo.
- Un Lote puede dividirse en múltiples Sectores.
- Un Sector pertenece a un único Lote.
- Un Campo posee uno o varios Pivotes.
- Un Pivote riega uno o varios Lotes. (es móvil)
- Una Categoría contiene múltiples Tipos de dispositivo.
- Un Tipo de dispositivo clasifica múltiples Dispositivos.
- Un Dispositivo genera múltiples Mediciones.
- Una Medición pertenece a un único Dispositivo.
- Un Dispositivo puede estar instalado en un Campo, un Sector o un Pivote, según su función.
- Un Dispositivo puede cambiar de ubicación a lo largo del tiempo, manteniendo un historial de instalaciones.
- Un Gateway recibe transmisiones provenientes de múltiples Dispositivos.
- Un Perfil puede estar asociado a múltiples Usuarios.
- Un Usuario pertenece a un único Perfil.